Série d'exercices du leçon 3 « Le champ magnétique »

Exercice 1

1) Répondre par vrai ou faux :

- ❑ Les lignes du champ s'orientent du pôle sud au pôle nord de l'aimant.
- ❑ Le nord magnétique terrestre est confondu avec le nord géographique terrestre.
- ❑ En absence de toute source magnétique, l'aiguille aimanté s'oriente selon le nord magnétique terrestre.
- ❑ Les pôles d'un aimant peuvent être séparés en le divisant en deux parties égales.

Exercice 2

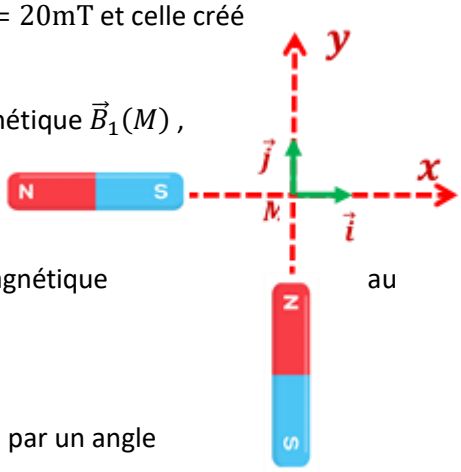
On mesure l'intensité du champ magnétique en un point A situé à proximité d'un aimant droit en trouve la valeur : $\mathrm{B} = 50\mathrm{mT}$

1) Déterminer les caractéristiques du vecteur champ magnétique au point A.
2) Représenter le vecteur du champ magnétique au point A.

Exercice 3

On dispose de deux barreaux aimantés (1) et (2).

L'intensité du champ magnétique créé en un point M par l'aimant (1) est $\mathrm{B}_1 = 20\mathrm{mT}$ et celle créé par l'aimant (2) est $\mathrm{B}_2 = 25\mathrm{mT}$



1) En utilisant l'échelle $1cm \rightarrow 10mT$,représenter les vecteurs du champ magnétique $\vec{B}_1(M)$, $\vec{B}_2(M)$ et le vecteur du champ magnétique résultant $\vec{B}(M)$
2) Déduire l'intensité du champ magnétique en M .
3) Dessiner une aiguille aimantée au point M .
4) En se basant sur une méthode analytique retrouver l'intensité du champ magnétique au point M.

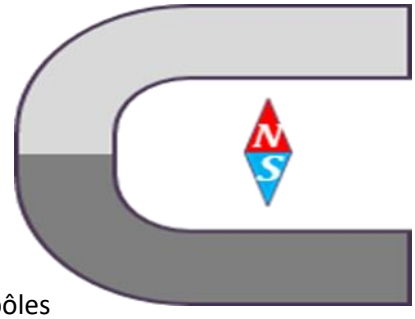
Exercice 4

On place une aiguille aimantée en un point M de la surface de la Terre caractérisé par un angle d'inclinaison magnétique $D = 13°$

1) Calculer l'intensité du champ magnétique terrestre au point M .
2) Calculer la valeur de la composante verticale du champ magnétique terrestre au point M.

On donne : $B_H = 5 \times 10^{-5}T$

Exercice 5

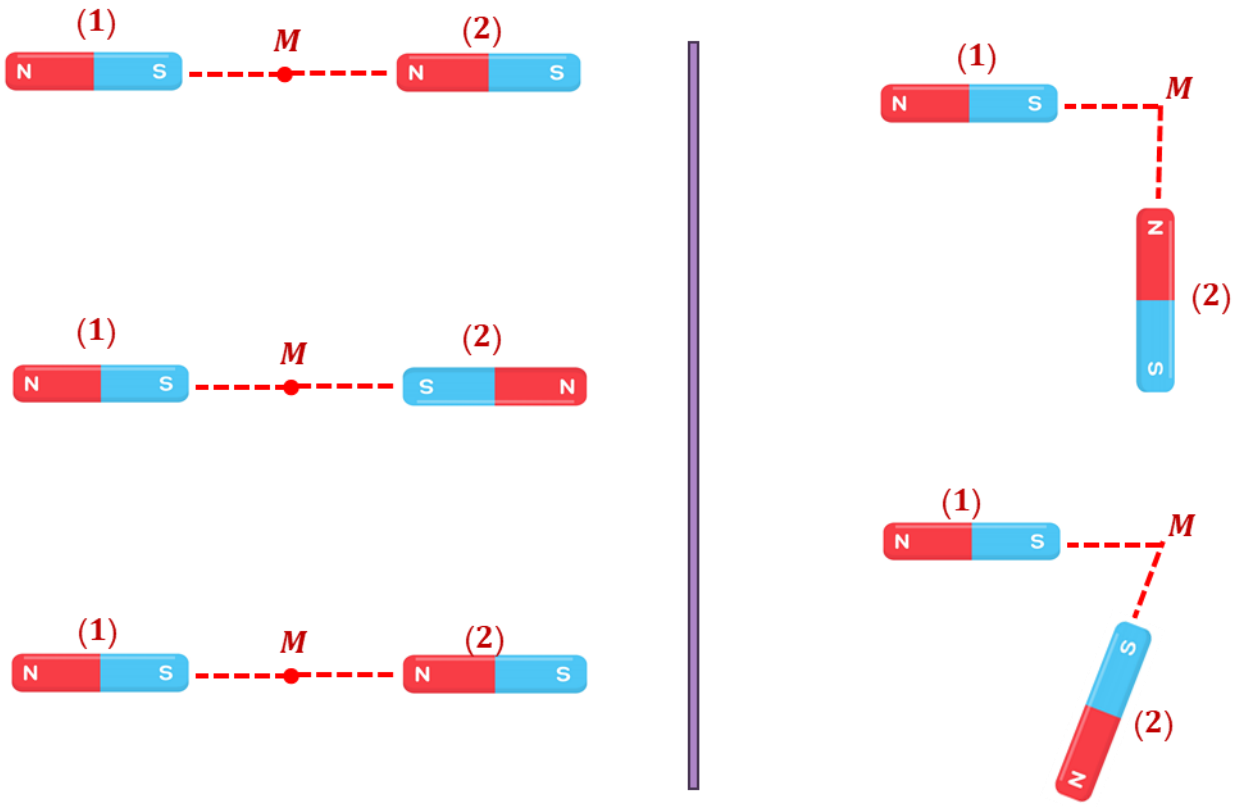


On place une aiguille aimantée en un point O situé entre les pôles (A) et (B) d'un aimant en U (voir la figure ci-contre)

1) Identifier en justifiant la réponse les deux pôles (A) et (B) de cet aimant.
2) Représenter le spectre magnétique de cet aimant.
3) Quelle propriété possède le vecteur champ magnétique dans l'espace entre les pôles de l'aimant ? Comment appelle-t-on un tel champ magnétique ?

Exercice 6 :

On dispose de deux barreaux aimantés (1) et (2) identiques et situés à la même distance d'un point M. L'intensité commune des deux aimant au point M est $B_1(M) = B_2(M) = 0{,}2T$

Répondre aux questions suivantes pour chacun des cas suivants.

1) Représenter le vecteur du champ magnétique $\vec{B}(M)$ au point M .
2) Déduire l'intensité du champ magnétique en M .
3) Dessiner une aiguille aimantée au point M .